

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re D

Lutte contre le VIH/Sida

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant les connaissances structurales, immunologiques et thérapeutiques sur le VIH.

EXERCICE 1 Cible thérapeutique et cycle réplcatif

Le VIH-1 est un rétrovirus à enveloppe dont le génome est constitué de deux brins d'ARN simple brin à polarité positive. Son cycle d'infection repose sur l'activité de trois enzymes virales majeures : la transcriptase inverse (TI), l'intégrase (IN) et la protéase (PR).

1. À partir de la structure du virion, expliquez pourquoi la présence de deux copies du génome ARN est un avantage sélectif majeur pour la recombinaison génétique lors de la co-infection d'une cellule par deux souches virales distinctes.
2. La transcriptase inverse ne possède pas d'activité de relecture (exonucléase 3' → 5'). Quantifiez l'impact de cette absence sur le taux de mutation par cycle de réplication (ordre de grandeur : 10^{-4} à 10^{-5} erreurs/base) et discutez les conséquences sur la diversité génétique de la population virale (quasi-espèce) au sein d'un même hôte.
3. L'intégrase catalyse l'insertion de l'ADN proviral dans le génome hôte. Précisez la nature des extrémités de l'ADN viral (sites att) et du site d'intégration cellulaire. Pourquoi l'intégration est-elle un point de non-retour pour la latence virale ?
4. La protéase assure la maturation du virion par clivage des polyprotéines Gag et Gag-Pol. Un inhibiteur de la protéase (IP) est administré. Prédisez l'effet morphologique sur les virions néo-synthétisés (observation en microscopie électronique) et justifiez pourquoi ces particules sont non infectieuses.

EXERCICE 2 Dynamique de transmission et stratégies combinées

Dans une population donnée, la prévalence du VIH est de 4,5 %. Une étude séro-comportementale met en évidence les données suivantes : 65 % des nouvelles infections surviennent lors de rapports hétérosexuels non protégés, 20 % chez les usagers de drogues par injection (UDI) partageant du matériel, 10 % par transmission mère-enfant (TME) en l'absence de prophylaxie, et 5 % par accidents d'exposition au sang (AES).

1. Calculez l'incidence annuelle estimée si la population à risque est de $2,5 \times 10^6$ individus et que le taux d'incidence brut est de 1,2 % par an. Combien de nouvelles infections sont attribuables à chaque mode de transmission ?
2. La stratégie de prévention combinée associe : Traitement comme Prévention (TasP), Prophylaxie Pré-Exposition (PrEP), circoncision médicale volontaire (CMV), et ré-

duction des risques (RdR) pour UDI. Pour chaque composante, identifiez le mode de transmission ciblé prioritairement et le mécanisme biologique ou comportemental d'action.

- Un modèle mathématique simple estime le nombre de reproduction de base $R_0 = \beta \times c \times D$, où β est la probabilité de transmission par acte, c le taux de changement de partenaire, D la durée d'infectiosité. Expliquez comment l'initiation précoce des ARV (TasP) et la PrEP agissent chacune sur les paramètres β et D pour faire chuter R_0 en dessous de 1.
- Discutez les limites éthiques et opérationnelles de la stratégie « Test and Treat » universelle dans un contexte de ressources limitées, en lien avec l'observance thérapeutique à vie et le risque de résistance primaire transmise.

EXERCICE 3 Évolution immuno-virologique : du diagnostic au Sida

Le suivi d'un patient non traité révèle les données longitudinales suivantes (charge virale VL en copies/mL, lymphocytes T CD4+ en cellules/ μ L) :

Temps (mois)	0 (Infection)	3	12	60	120
VL ($\log_{10}$)	3,0	6,5	4,8	4,2	5,8
CD4	800	450	550	350	180

- Identifiez les phases cliniques correspondantes (infection primaire, séroconversion, phase asymptomatique, Sida déclaré). Justifiez chaque affectation par l'analyse croisée de la cinétique de la VL et de la dynamique des CD4.
- Lors de l'infection primaire (mois 0 à 3), la VL augmente de $3,5 \log_{10}$. En supposant une clairance virale $c = 23 \text{ jour}^{-1}$ et une production $p = 1e4 \text{ virions} \cdot \text{cellule}^{-1} \cdot \text{jour}^{-1}$, estimez le nombre de cellules productivement infectées au pic de virémie (mois 3) pour un volume plasmatique de 3 L. Commentez l'ampleur de la destruction du réservoir des cellules cibles (CD4+ CCR5+) au niveau des tissus lymphoïdes (GALT).
- La phase asymptomatique (mois 12 à 60) se caractérise par un « point de fixation » (set point) viral. Expliquez les mécanismes immunitaires (réponse CTL CD8+, anticorps neutralisants, cytokines) et virologiques (épuisement cibles, mutation d'échappement) qui maintiennent cet équilibre précaire. Pourquoi cet équilibre finit-il par se rompre ?
- Au mois 120, le patient présente une pneumonie à *Pneumocystis jirovecii*. Reliez le seuil de CD4 ($< 200 \mu\text{L}$) à la perte de l'immunité cellulaire spécifique (perte de l'aide Th1, anergie, répertoire TCR restreint) qui autorise cette infection opportuniste.

EXERCICE 4 Prise en charge thérapeutique : résistance et observance

Un patient sous trithérapie (2 INI + 1 INNTI) depuis 18 mois présente un rebond virologique (VL = $1,2 \times 10^4$ copies/mL) avec CD4 à $420 \pm L^{-1}$. Le génotypage de résistance révèle les mutations M184V (sur RT) et K103N (sur RT).

1. Interprétez le profil de résistance : précisez les classes de molécules concernées par chaque mutation, le niveau de résistance (faible/intermédiaire/élevé) et l'impact sur la capacité de réplication (fitness) du virus mutant M184V.
2. Le clinicien envisage un changement de ligne. Proposez une schéma de seconde ligne robuste (3 ARV actifs) en justifiant le choix de chaque molécule au regard du profil de résistance, de la barrière génétique et des effets secondaires métaboliques à long terme.
3. L'enquête d'observance révèle des oublis répétés en week-end (« drug holidays »). Modélisez l'impact de ces interruptions cycliques (2 jours sans traitement / 5 jours avec) sur la pression de sélection des mutants résistants, en considérant la demi-vie plasmatique des INNTI (~ 40 h) versus les INI (~ 12 h). Expliquez le concept de « fenêtre de sélection monothérapique fonctionnelle ».
4. Au-delà du changement de traitement, détaillez les interventions d'éducation thérapeutique (ETP) spécifiques à mettre en place pour restaurer une observance $\geq 95\%$, en intégrant la charge thérapeutique, la stigmatisation et la santé mentale.